

Zet een decimaal getal met fractie om naar binaire ,octale of hexadecimale getalstelsel tot 4 digits na de komma.

Binaire:

fixed point = vast gelegd door systeem			
a) Geheel deel: $(133)_{10}$ naar binair			
Deel 133 herhaaldelijk door 2:			
	/	(=)	rest
133	2	66	1
66	2	33	0
33	2	16	1
16	2	8	0
8	2	4	0
4	2	2	0
2	2	1	0
1	2	0	1

Van onder naar boven noteren

b) Fractie: $(0,45)_{10}$ naar binair			
Vermenigvuldig met 2 en neem het gehele deel:			
	X	(=)	geheel getal
0,45	2	0,90	0
0,90	2	1,80	1
0,80	2	1,60	1
0,60	2	1,20	1

Van boven naar onder noteren

1000101 , 0111

$$,0111 = \frac{0}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} = 0 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 = 0.4375$$

Octaal is in groepen van 3 bits

$$10\ 000\ 101\ 011\ 100 = 205,34_8$$

=> 2 nullen toegevoegd voor aan 3 te komen

Hex in groepen van 4 bits

$$1000\ 0101\ 0111 = 85,7_{16}$$

Samenvatting digital tech H2

Gegeven : $A = (248)_{10} / B = (115)_{10}$

Gevraagd : zet in binair en bepaal $A-B / B-A / A \times B$

$248 = 1111\ 1000_2$

$115 = 0111\ 0011_2$

A-B gewoon aftrekking

					0=geleend	1	1	10=2	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	248
0	1	1	1	0	0	0	1	1	115
1	0	0	0	0	0	1	0	1	133

A – B 2 compliment (inverteer B en dan +1)

$1000\ 1100 + 1 = 1000\ 1101$

En dan A + B

1	1	1	1	1	0	0	0	248
1	0	0	0	1	1	0	1	140
1	0	0	0	0	1	0	1	133

A x B

16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
							1	1	1	1	1	0	0	0	248
						x	0	1	1	1	0	0	1	1	115
1	1+1	1+1	1+1	1+1	1	1	1	1							carry
						1	1	1	1	1	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0		+
				0	0	0	0	0	0	0	0	0			+
			1	1	1	1	1	0	0	0					+
		1	1	1	1	1	0	0	0						+
0	0	0	0	0	0	0	0								+
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	28520

Als je meer dan 2 enen hebt bv 3 = dan is som 1 en carry 1 / bij 4 is de som 0 en carry 100 daz 0 in de volgende en 1 in de 2de / 5 som 1 en carry 100 dus 1 (2de rij)

Samenvatting digital tech H2

Gegeven: twee decimale getallen, A en B, bijvoorbeeld $A = (248)_{10}$ en $B = (115)_{10}$

Opgave: toon aan, na binaire omzetting, dat $A - B$ identiek is aan de som van A en het 2-complement van B.

				0=geleend	1	1	10=2	
1	1	1	1	1	0	0	0	248
0	1	1	1	0	0	1	1	115
-								
1	0	0	0	0	1	0	1	133

1	1	1	1	1	0	0	0	248
1	0	0	0	1	1	0	1	140
+								
1	0	0	0	0	1	0	1	133

Gegeven: twee decimale getallen, A en B, bijvoorbeeld $A = (248)_{10}$ en $B = (17)_{10}$

Opgave: bepaal A/B

- A.d.h.v. het gewone verschil

	1	1	1	1	1	0	0	0	
-	1	0	0	0	1				
				0	1	10			carry
	0	1	1	1	0	0			
-	0	1	0	0	0	1			
						0	10		carry
	0	0	1	0	1	1	0		
-	0	0	1	0	0	0	1		
						0	10		carry
	0	0	0	0	1	0	1	0	rest
-	0	0	0	1	0	0	0	1	
				-1	1	0	0	1	

-1 gaat niet (underflow) wijst op 0,

Samenvatting digital tech H2

- A.d.h.v. het 2-complement

2 complement van 17 = 01111 $\leq$ 01110 + 1

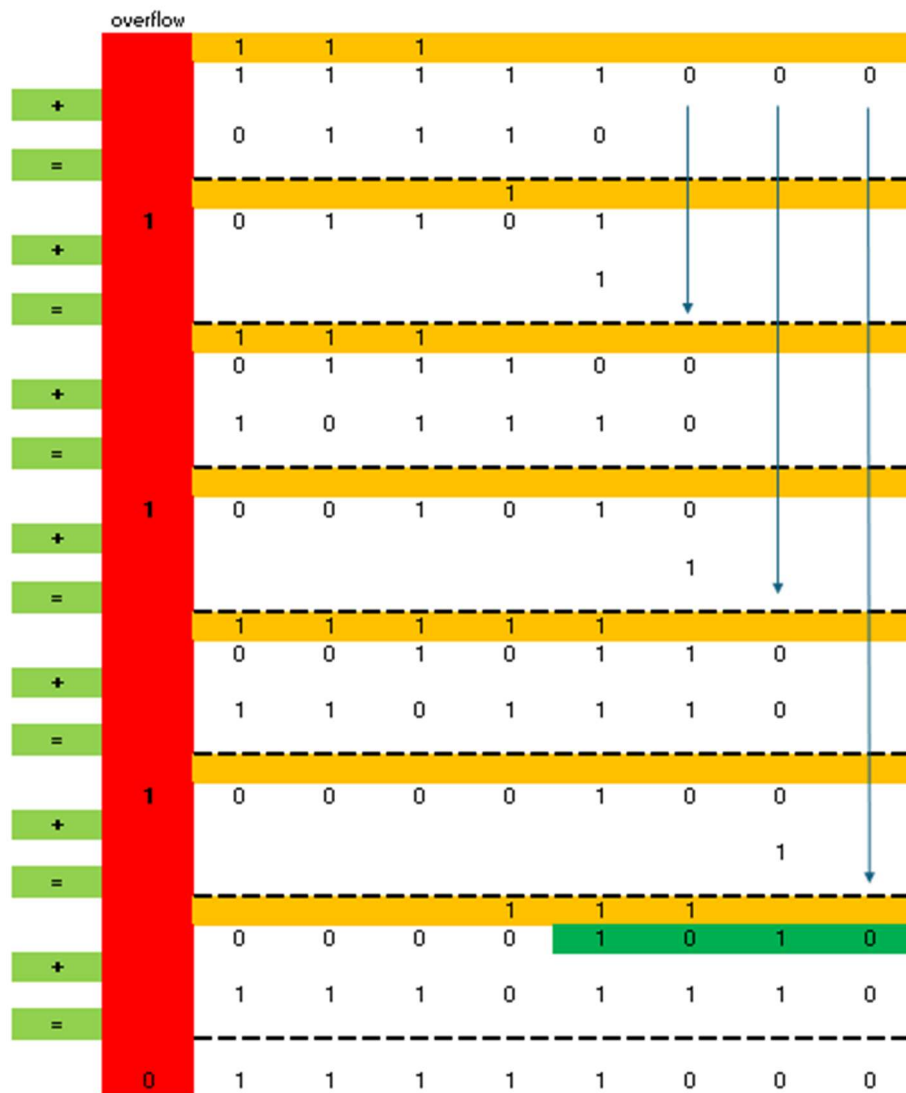
(belangerijk dat je 5 bits gebruikt anders (1111 = 15))

overflow										
		1	1	1	1					
		1	1	1	1	1	0	0	0	
+										
=		0	1	1	1	1				
		1	1	1						
1		0	1	1	1	0	0			
+										
=		1	0	1	1	1	1			
		1	1	1	1	1				
1		0	0	1	0	1	1	0		
+										
=		1	1	0	1	1	1	1		
		1	1	0	1	1	1	1		
1		0	0	0	0	1	1	1		
+										
=		1	1	1	0	1	1	1	1	
		1	1	1	0	1	1	1	1	
0		1	1	1	1	1	0	0	1	

Samenvatting digital tech H2

- A.d.h.v. het 1-complement

17 = 01110



Samenvatting digital tech H2

• **Gegeven:** twee floating point getallen A en B

• **Opgave:**

• bepaal **A + B** door normalisatie van de exponenten

$$A = 15 \Rightarrow 0.15 * 10^2 = 0000\ 1111 + 10 \Rightarrow 0\ 0000\ 1111 + 11$$

$$B = 333 \Rightarrow 0.333 * 10^3 = 1\ 0100\ 1101 + 11$$

$$0\ 0000\ 1111 + 11 = 15$$

$$+ 1\ 0100\ 1101 + 11 = 333$$

$$1\ 0101\ 1100 + 11 = 348$$

• Bepaal **A x B** door normalisatie van de exponenten

32768	16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
								0	0	0	0	1	1	1	1
							1	0	1	0	0	1	1	0	1
			1	1	1	1	1	1+1		1		1			
								0	0	0	0	1	1	1	1
							0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	1	1	1	1		
				0	0	0	0	0	0	1	1	1			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0	1	1	1	1						
0	0	0	0	0	1	1	1	1							
				1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1

Exponenten dan optellen

$$10 + 11 = 101 = 5 \Rightarrow \text{normeren naar } 4 = 100 \text{ omdat je } 15 \text{ naar } 0.015 \text{ zet}$$

Notatie

$$1\ 0011\ 1000\ 0011 + 100 \Rightarrow 0.4995 * 10^4$$

Samenvatting digital tech H2

- **Gegeven:** een decimaal getal A, bijvoorbeeld $A = (9)_{10}$
- **Opgave:**
- Bepaal de **2421** voorstelling van A

$$1111 = 2+4+2+1 = 9$$

- Bepaal de **5211** voorstelling van A

$$1111 = 5+2+1+1 = 9$$

- Bepaal de **8421** voorstelling van A

$$1111 = 8+4-2-1 = 12-3 = 9$$

- Bepaal de **XS3** voorstelling van A

$$1100 = 8+4+0+0-3 = 12-3 = 9$$

Zelfcomplementerende codes:

Cijfers coderen zodanig dat het complement van een getal eenvoudig berekend wordt door bits te inverteren.

Voorbeelden: (aiken) 2421, $\overline{8421}$

Cyclische codes:

Foutdetectiecodes waarbij één bit wijziging leidt tot voorspelbare patroonverschuiving.

VB: Gray-code / ringteller / 2-out-of-5 code / Johnson-code